

有向線段與向量

重點整理

- **有向線段**：同時包含始點、終點、方向和長度的線段，記作 $\overrightarrow{AB}$ 。
- **向量的意思**：只保留大小和方向，不在乎放在平面上的哪個位置。
- **零向量**：起點和終點重合的向量，記作 $\vec{0}$ 。
- **相等向量**：只要大小相等、方向相同，就視為同一個向量。
- **向量加法的兩種圖像**：可用三角形法則，也可用平行四邊形法則。
- **加法性質**：有交換律、結合律，且 $\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$ 。
- **負向量與減法**： $\vec{a} - \vec{b}$ 就是 $\vec{a} + (-\vec{b})$ 。
- **向量分解**： $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$ ，其中 O 可取任意點。
- **數乘的意義**： $r\vec{a}$ 會改變長度；若 $r > 0$ 方向相同，若 $r < 0$ 方向相反，若 $r = 0$ 則變成零向量。
- **平行向量判斷**： $\vec{a} // \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} = r\vec{b}$ ，其中兩向量都不是零向量。
- **解題提醒**：向量題最怕把「位置」和「方向」混在一起，記得向量本身不看起點。